

# 经典平均曲率流的光滑紧性与 varifold 重数

## 余二维重数反例与 Wang Proposition 5.2 的经典解修订

**判定。**“每个近似曲面都是连通、光滑、嵌入、单位密度，且第二基本形式及所有协变导数一致有界，所以光滑极限必为单位重数”是错误命题。曲率紧性控制局部几何，却不记录一个极限点附近有多少张 sheet。即使在紧致 Kähler 四维流形中，即使每个有限时刻都是连通嵌入的经典平均曲率流、Kähler 角有统一正下界、所有曲率导数一致有界， $t \rightarrow \infty$  的 varifold 极限仍可为任意  $m \geq 2$  重的光滑复环面。

正确命题是：一张完整法向图的  $C^1$  收敛给出一重极限； $m$  张完整法向图给出  $m$  重极限；参数化 Cheeger-Gromov 收敛若趋于一个  $m$  重覆盖浸入，也给出  $m$  重 varifold。要从 Wang 的平面支撑结论推出一重，必须另外提供 sheet-counting 条件。

本报告把 Wang Proposition 5.2 严格改写为仅关于**奇点前的经典嵌入平均曲率流**的命题。Varifold 只用于记录每个光滑切片的面积测度以及 blow-up 极限；证明不研究一般 Brakke 流，也不调用 Brakke 正则性定理。

报告日期：2026 年 8 月 17 日

审计对象：Mu-Tao Wang 2001, Proposition 5.2；此前报告 *Huisken* 缩圆球与余二维法向投影次数判据。

Danus 配置：7 个机器人，high 3 个，xhigh 4 个；模型 gpt-5.6-sol。

## 1. 范畴与记号：经典流不等于自动单位密度

令  $\Sigma^n$  为光滑流形， $F: \Sigma \rightarrow N$  为光滑浸入。其典范推前 varifold  $V_F$  定义为

$$V_F(\Phi) = \int_{\Sigma} \Phi(F(p), dF_p(T_p\Sigma)) d\mu_F(p). \quad (1.1)$$

面积公式说明典范推前会计算源点原像数。对于紧源浸入，每个纤维是有限集，并且在相应正则意义下

$$\Theta^n(\|V_F\|, y) = \#F^{-1}(y). \quad (1.2)$$

因此必须区分：

1. 若  $F$  是嵌入, 则  $V_F = |F(\Sigma)|$ , 其整值密度为 1;
2. 若  $F$  是  $m$  重覆盖浸入, 则  $V_F = m|F(\Sigma)|$ ;
3. 若浸入只有低维自交集合, 密度可以在  $\|V_F\|$ -几乎处处等于 1, 但  $F$  仍不是嵌入。

所以“经典平均曲率流”只说明参数化映射满足

$$\partial_t F = H. \quad (1.3)$$

它本身不说明  $F_t$  是否嵌入, 也不说明典范推前 varifold 是否单位密度。以后本文所称 **经典嵌入平均曲率流**, 均明确要求每个奇点前切片  $F_t$  是嵌入; 此时

$$V_t = |F_t(\Sigma)|$$

是单位密度积分 varifold。这里没有把  $\{V_t\}$  当作一般弱 Brakke 流研究。

## 1.1 单位密度在 varifold 收敛下不封闭

即使每个  $V_i$  都由单位密度嵌入子流形诱导, 也可能

$$V_i \longrightarrow m|S|, \quad m \geq 2. \quad (1.4)$$

不同 sheets 的面积测度在极限中相加。Varifold 收敛不保留“每个  $i$  的密度函数等于 1”这一点态标签。

## 2. 四种不同的“光滑收敛”

---

设  $S^n \subset N^{n+k}$  是光滑嵌入极限子流形,  $\pi$  是管状邻域中的法向投影。

### 2.1 单图收敛

若整个局部曲面恰为

$$M_i = \{\exp_x^\perp u_i(x) : x \in S\}, \quad u_i \rightarrow 0 \quad C^1, \quad (2.1)$$

则面积公式给出  $|M_i| \rightarrow |S|$ 。“一张完整图”本身已经包含一重性。

### 2.2 多图收敛

若整个局部曲面是  $m$  张互不相交的图

$$M_i = \bigsqcup_{a=1}^m \{\exp_x^\perp u_i^a(x) : x \in S\}, \quad u_i^a \rightarrow 0 \quad C^1, \quad (2.2)$$

则每张图贡献一次面积, 故

$$|M_i| \longrightarrow m|S|. \quad (2.3)$$

## 2.3 参数化光滑或 Cheeger-Gromov 收敛

若紧源上的嵌入  $f_i : \Sigma \rightarrow N$  在适当重参数化后  $C^1$  收敛到浸入  $f_\infty$ ，则

$$|f_i(\Sigma)| \longrightarrow (f_\infty)_\# |\Sigma|. \quad (2.4)$$

若  $f_\infty : \Sigma \rightarrow S$  是  $m$  重覆盖，则右端是  $m|S|$ ，不是  $|S|$ 。Cheeger-Gromov 收敛记住极限源流形和极限浸入，但不会自动把非单射极限浸入改成其像上的单位权重。

## 2.4 仅有曲率各阶有界

一致的

$$|A_i| + |\nabla A_i| + \cdots + |\nabla^q A_i| \leq C_q \quad (2.5)$$

只提供局部正则性。要得到紧性仍需基点、局部面积或图片数控制；即使得到光滑浸入极限，(2.5) 也不控制覆盖次数。第二基本形式是每张 sheet 的局部张量，看不到另一张非常接近但互不相交的 sheet。

## 3. 欧氏余二维中的显式反例

### 命题 3.1 (连通嵌入环面趋于任意高重数)

取  $R_1, R_2 > 0$ 、整数  $m \geq 2$ ，并令

$$S = \{(R_1 e^{i\alpha}, R_2 e^{i\beta}) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}^2. \quad (3.1)$$

在  $\mathbb{T}^2$  上定义

$$F_\varepsilon(\theta, \phi) = ((R_1 + \varepsilon \cos \theta)e^{im\theta}, (R_2 + \varepsilon \sin \theta)e^{i\phi}), \quad (3.2)$$

其中  $0 < \varepsilon < \min(R_1, R_2)$ 。则：

1.  $F_\varepsilon$  是连通紧环面的光滑嵌入；
2. 诱导度量一致非退化，且所有  $|\nabla^q A_\varepsilon|$  一致有界；
3.  $F_\varepsilon \rightarrow F_0$  于  $C^\infty$ ，而

$$F_0(\theta, \phi) = (R_1 e^{im\theta}, R_2 e^{i\phi})$$

是  $S$  的  $m$  重覆盖；

4. 单位密度像 varifold 满足

$$|F_\varepsilon(\mathbb{T}^2)| \longrightarrow m|S|. \quad (3.3)$$

## 证明

若两个像点相同，比较两个复坐标的模长得到

$$\cos \theta = \cos \theta', \quad \sin \theta = \sin \theta'.$$

故  $\theta = \theta' \pmod{2\pi}$ ，再由第二复坐标得到  $\phi = \phi'$ 。所以  $F_\varepsilon$  单射。

直接微分得

$$g_{\theta\theta} = m^2(R_1 + \varepsilon \cos \theta)^2 + \varepsilon^2, \quad g_{\theta\phi} = 0, \quad g_{\phi\phi} = (R_2 + \varepsilon \sin \theta)^2. \quad (3.4)$$

两条对角元有与  $\varepsilon$  无关的正下界，故紧源单射浸入是嵌入。公式 (3.2) 对  $\varepsilon \in [0, \varepsilon_0]$  光滑，且 (3.4) 在  $\varepsilon = 0$  仍正定。第二基本形式及其每个协变导数都是  $F_\varepsilon$  的有限阶导数、 $g_\varepsilon^{-1}$  及其导数的光滑组合，因此在紧参数集上有统一界。

最后，对任意 varifold 测试函数  $\Phi$ ，面积公式与控制收敛给出

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \downarrow 0} |F_\varepsilon(\mathbb{T}^2)|(\Phi) &= \int_{\mathbb{T}^2} \Phi(F_0, dF_0(T\mathbb{T}^2)) J_{F_0} d\theta d\phi \\ &= m \int_S \Phi(x, T_x S) d\mathcal{H}^2(x). \end{aligned} \quad (3.5)$$

这就是 (3.3)。证毕。

局部有  $m$  张 sheets，但它们通过全局参数  $\theta$  的 monodromy 连接成一个环面。因而“近似曲面连通”不能推出“局部只有一张图”。

## 4. 更强反例：真正的经典嵌入平均曲率流

### 定理 4.1（平坦 Kähler 四环面中的 $m$ 重无限时间极限）

令

$$M = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^4$$

带平坦度量、坐标  $(x_1, y_1, x_2, y_2)$  及

$$\omega = dx_1 \wedge dy_1 + dx_2 \wedge dy_2.$$

固定整数  $m \geq 2$  与  $0 < r_0 < \pi/2$ 。令  $r(t)$  解

$$r'(t) = -\frac{r(t)}{m^2 + r(t)^2}, \quad r(0) = r_0, \quad (4.1)$$

并定义

$$F(\theta, \phi, t) = (m\theta, \phi, r(t) \cos \theta, r(t) \sin \theta) \pmod{2\pi}. \quad (4.2)$$

则  $F_t$  对每个有限  $t \geq 0$  都是连通嵌入的经典平均曲率流切片，并且

$$\inf_{\Sigma \times [0, \infty)} *F_t^* \omega \geq \frac{m}{\sqrt{m^2 + r_0^2}} > 0, \quad \sup_{t \geq 0} |\nabla^q A_t| \leq C_q \quad (4.3)$$

对每个  $q \geq 0$  成立，但

$$|F_t(\mathbb{T}^2)| \longrightarrow m|S|, \quad S = \{(\alpha, \beta, 0, 0)\}, \quad t \rightarrow \infty. \quad (4.4)$$

**证明：嵌入、度量和流方程**

因  $0 < r(t) \leq r_0 < \pi/2$ ，若两个像点在四环面中相同，则最后两个坐标实际相同，故  $(\cos \theta, \sin \theta) = (\cos \theta', \sin \theta')$ 。于是  $\theta = \theta'$ ，再由第二坐标得  $\phi = \phi'$ 。

记  $q = m^2 + r^2$ 。切向量为

$$E_\theta = (m, 0, -r \sin \theta, r \cos \theta), \quad E_\phi = (0, 1, 0, 0), \quad (4.5)$$

从而

$$g_t = q d\theta^2 + d\phi^2. \quad (4.6)$$

取单位法向量  $n_1 = (0, 0, \cos \theta, \sin \theta)$ 。因 (4.6) 的空间坐标系数为常数，诱导 Christoffel 符号为零，而且

$$F_{\theta\theta} = -r n_1, \quad F_{\theta\phi} = F_{\phi\phi} = 0.$$

所以在“平均曲率向量等于第二基本形式的迹”的约定下

$$H = -\frac{r}{m^2 + r^2} n_1. \quad (4.7)$$

另一方面  $\partial_t F = r'(t) n_1$ 。结合 (4.1) 得  $\partial_t F = H$ ，且无切向误差。

**证明：长期存在、Kähler 角和曲率界**

积分 (4.1) 得

$$m^2 \log r(t) + \frac{1}{2} r(t)^2 = -t + m^2 \log r_0 + \frac{1}{2} r_0^2. \quad (4.8)$$

因此  $r(t) > 0$  对每个有限  $t$  成立，而  $r(t) \downarrow 0$  当  $t \rightarrow \infty$ 。又

$$F_t^* \omega = m d\theta \wedge d\phi, \quad d\mu_t = \sqrt{m^2 + r^2} d\theta \wedge d\phi,$$

故

$$\eta_t = *F_t^* \omega = \frac{m}{\sqrt{m^2 + r^2}}, \quad (4.9)$$

得到 (4.3) 的第一部分。为逐阶计算曲率，补取第二个单位法向量

$$n_2 = \frac{1}{\sqrt{q}}(r, 0, m \sin \theta, -m \cos \theta).$$

直接投影得

$$\nabla_{\partial_\theta}^\perp n_1 = -\frac{m}{\sqrt{q}}n_2, \quad \nabla_{\partial_\theta}^\perp n_2 = \frac{m}{\sqrt{q}}n_1, \quad (4.10)$$

而两个法向量沿  $\partial_\phi$  的法向导数均为零。又只有  $A_{\theta\theta} = -rn_1$  非零，空间 Christoffel 符号为零。归纳并用  $g^{\theta\theta} = q^{-1}$  提升  $k+2$  个  $\theta$  指标，得到精确公式

$$|\nabla^k A_t| = \frac{r(t)m^k}{(m^2 + r(t)^2)^{k+1}} \leq \frac{r_0}{m^{k+2}}. \quad (4.11)$$

这证明 (4.3) 的所有空间协变导数界，不需要省略任何紧性步骤。

**证明：高重数极限**

有  $F_t \rightarrow F_\infty$  于  $C^\infty$ ，其中

$$F_\infty(\theta, \phi) = (m\theta, \phi, 0, 0)$$

是复环面  $S$  的  $m$  重覆盖。面积公式给出 (4.4)。每个有限  $t$  的像 varifold 是单位密度，但极限把  $m$  张法向 sheets 相加。证毕。

## 4.2 反例的适用边界

它严格证明：经典方程、单个连通分支、嵌入性、正 Kähler 角和所有曲率导数一致有界，仍不足以控制**无限时间** varifold 极限的重数。

它不反驳 Wang Proposition 5.2，因为该流没有有限首奇异时刻； $r(t)$  只在  $t = \infty$  消失。它也不是满足 Wang 全部 Type-I blow-up 条件的有限时奇点反例。它的作用是证明：从光滑紧性本身到 multiplicity one 的逻辑推断无效，必须加入独立次数或单图条件。

## 5. 正确的多图紧性定理

### 定理 5.1（光滑多图极限的重数等于 sheet 数）

设  $S^n \subset N^{n+k}$  是连通、光滑、嵌入子流形， $\pi: \mathcal{U} \rightarrow S$  为管状法向投影。设  $M_i$  是单位密度嵌入子流形。假设对每个  $x \in S$ ，存在连通邻域  $U_x \Subset S$  与正整数  $m_x$ ，使充分大的  $i$  满足

$$M_i \cap \pi^{-1}(U_x) = \bigsqcup_{a=1}^{m_x} \{\exp_y^\perp u_{i,a}(y) : y \in U_x\}, \quad (5.1)$$

并且  $u_{i,a} \rightarrow 0$  于  $C_{\text{loc}}^1(U_x)$ 。若 (5.1) 穷尽所研究管内的全部质量，则  $m_x$  局部常值，故在连通的  $S$  上等于一个整数  $m$ ，且

$$|M_i| \longrightarrow m|S| \quad (5.2)$$

局部 varifold 收敛。

**证明**

在两个重叠邻域的每个点上，法向投影纤维与  $M_i$  的交点数既等于  $m_x$  又等于  $m_z$ ，故  $m_x = m_z$ 。连通性通过邻域链给出一个全局整数  $m$ 。

对紧支撑测试函数  $\Phi$ ，逐图使用面积公式：

$$|M_i|(\Phi) = \sum_{a=1}^m \int_S \Phi(\exp_y^\perp u_{i,a}, T_{i,a}(y)) J_{i,a}(y) d\mathcal{H}^n(y). \quad (5.3)$$

$C^1$  收敛给出  $T_{i,a}(y) \rightarrow T_y S$  与  $J_{i,a} \rightarrow 1$ 。控制收敛使每一项趋于  $|S|(\Phi)$ ，求和得到 (5.2)。证毕。

### 推论 5.2 (连通性不控制局部 sheet 数)

定理中的  $M_i$  可以全部连通而  $m \geq 2$ 。第 3、4 节的环面中，法向投影是连通的  $m$  重覆盖；局部 sheets 通过全局 monodromy 连接。因此 Wang 文中“可取连通分支”不等价于“该分支只含一张局部图”。

## 6. 任意余维的法向投影次数定理

### 定理 6.1 (positive degree 精确计数 sheets)

设  $\Omega \subset S$  连通， $\Gamma_i$  为管状邻域内的定向嵌入  $n$  维子流形，并令

$$p_i = \pi|_{\Gamma_i} : \Gamma_i \longrightarrow \Omega.$$

假设  $p_i$  是 proper 局部微分同胚，处处保持定向，而且

$$\deg p_i = d > 0. \quad (6.1)$$

则  $p_i$  是  $d$  张的覆盖映射。特别地，当  $d = 1$  时， $p_i$  是微分同胚， $\Gamma_i$  恰为一张向量值法向图。

**证明**

proper 局部微分同胚是覆盖映射。对任意  $y \in \Omega$ ，纤维  $p_i^{-1}(y)$  离散且紧，因而有限。次数公式为

$$\deg p_i = \sum_{x \in p_i^{-1}(y)} \operatorname{sgn} \det dp_i(x). \quad (6.2)$$

每个符号都是 +1，所以

$$d = \#p_i^{-1}(y). \quad (6.3)$$

当  $d = 1$  时每条纤维恰有一点，故  $p_i$  双射；双射局部微分同胚的逆映射光滑。管状坐标把  $\Gamma_i$  写成唯一法向截面。证毕。

余二维时，法向截面取值于秩二法向丛，不能使用“最上层/最下层”的标量排序；但 (6.2) 完全不依赖余维。

## 6.2 为什么还要 residual-mass 条件

次数 1 只能计数被选中的  $\Gamma_i$ 。若完整 varifold 为  $V_i$ ，还须写成

$$V_i \llcorner B_R = |\Gamma_i| \llcorner B_R + W_{i,R}, \quad W_{i,R} \geq 0, \quad (6.4)$$

并要求

$$\|W_{i,R}\|(B_R) \longrightarrow 0. \quad (6.5)$$

否则可只选择多图中的一张来计算 degree 1，而遗漏 sheets 仍在 varifold 极限中产生额外重数。

## 7. 对 Wang Proposition 5.2 原证明的审查

Wang 在选取 Type-I 重标度切片后写道：曲率一致有界，高阶协变导数也一致有界，因而

$$\Sigma_{s_i}^{\lambda_i} \longrightarrow \Sigma_{-1}^\infty$$

光滑收敛。能量消失与 shrinker 方程给出

$$H_\infty = 0, \quad H_\infty + \frac{1}{2}F_\infty^\perp = 0, \quad \nabla\eta_\infty = 0, \quad (7.1)$$

从而  $F_\infty^\perp = 0$ ，极限支撑为线性平面  $P$ 。

### 7.1 可以严格得到的结论

曲率、高阶导数与局部面积控制允许在取子列后得到局部光滑多图收敛。若极限支撑连通，则完整积分 varifold 一般只能写成

$$V_{-1}^\infty = m|P|, \quad m \in \mathbb{N}. \quad (7.2)$$

### 7.2 不能由支撑方程得到的结论

对每个  $m \geq 1$ ， $m|P|$  都满足

$$H = 0, \quad F^\perp = 0, \quad H + \frac{1}{2}F^\perp = 0, \quad \nabla\eta = 0.$$

但二维平面的标准 Gaussian 质量为

$$\int_P \frac{1}{4\pi} e^{-|x|^2/4} d\mathcal{H}^2 = 1,$$



故

$$\int \frac{1}{4\pi} e^{-|x|^2/4} d\|m|P\| = m. \quad (7.3)$$

因此原文从“平面支撑”直接写到“multiplicity one”缺少独立 sheet-counting 论证。指出这个缺口并不等于构造出了满足 Wang 全部假设的有限时 Type-I 反例，也不等于证明 Proposition 5.2 的结论为假。

### 7.3 “每个近似切片嵌入”仍不够

第 4 节证明，嵌入单位密度切片可以在极限中形成  $m$  重覆盖。嵌入性排除同一个  $i$  中的实际重合，却不排除不同 sheets 的距离随  $i \rightarrow \infty$  趋于零。只有单图、degree 1 或等价的全局 sheet-count 条件才能排除这种现象。

## 8. 对旧报告的审查结论

此前的 `huisken-sphere-codim2-normal-degree-wang-prop5-2-supplement-zh.pdf` 中下列部分正确并保留：

1. 光滑支撑与 varifold 重数必须分开；
2. Huisken 圆球的一重性来自一次参数化或凸性产生的 degree 1；
3. proper、正 Jacobian、degree 1 的法向投影在任意余维给出一张图；
4. residual-mass 与 Gaussian 尾部条件不可省略；
5. Wang 的平面支撑方程本身不决定  $m$ 。

本报告作以下严格修改：

1. 研究范畴固定为奇点前的经典嵌入平均曲率流；
2. 删除“可改用 unit-regular Brakke 正则性版本”的分支；
3. 明确 classical immersion 并不自动产生单位密度 varifold，故定理直接假设  $F_t$  嵌入；
4. 增加第 3、4 节反例，说明连通性、嵌入性、正 Kähler 角与各阶曲率界仍不自动给出一重；
5. 把“光滑收敛”明确写成完整局部多图收敛，并把次数一与剩余质量作为独立新增假设；
6. White 定理只在其经典 embedded spacetime 适用类别中使用。

## 9. Wang Proposition 5.2 的经典解严格补充版

### 定理 9.1 (经典嵌入流、余二维次数一条件下的延拓)

设  $(M^4, g, J, \omega)$  是紧致 Kähler 四维流形,  $\Sigma^2$  是闭、连通、定向曲面, 并设

$$F : \Sigma \times [0, t_0) \longrightarrow M$$

是经典平均曲率流, 满足  $\partial_t F = H$ , 且每个  $F_t$  都是嵌入。令

$$F_t^* \omega = \eta_t d\mu_t$$

并假设

$$\eta_t \geq \delta > 0, \quad |A_t|^2 \leq \frac{C_I}{t_0 - t}. \quad (9.1)$$

固定等距嵌入  $\iota : M \hookrightarrow \mathbb{R}^N$ 。令  $F_{t_0}$  为 Type-I 速度估计给出的连续终端映射,  $K = F_{t_0}(\Sigma)$ 。假设对每个  $y \in K$ , 存在尺度  $r_i \downarrow 0$ 、时刻  $t_i = t_0 - r_i^2$ , 以及定向二维平面  $P_y \subset T_y M \subset \mathbb{R}^N$ , 使重标度嵌入切片

$$M_i^y = r_i^{-1}(\iota(F_{t_i}(\Sigma)) - \iota(y)) \quad (9.2)$$

局部光滑地作为有限多图趋于支撑  $P_y$ 。记其单位密度 varifold 为  $V_i^y = |M_i^y|$ 。再假设:

1. **缓冲次数一。** 对每个  $R > 0$ , 充分大的  $i$  存在定向嵌入源片  $\Gamma_{i,R}^y$ , 其法向投影

$$p_{i,R} : \Gamma_{i,R}^y \longrightarrow D_{2R}^y := P_y \cap B_{2R}(0) \quad (9.3)$$

proper、局部微分同胚、保持定向且  $\deg p_{i,R} = 1$ ;

2. **图收敛。** (9.3) 给出的秩  $N - 2$  法向截面  $u_{i,R}$  在  $D_{2R}^y$  的紧子集上  $C^1$  趋于零;

3. **完整局部质量。** 在内球  $B_R(0)$  中存在非负 residual varifold  $W_{i,R}^y$ , 使

$$V_i^y \llcorner B_R = |\Gamma_{i,R}^y| \llcorner B_R + W_{i,R}^y, \quad \|W_{i,R}^y\|(B_R) \rightarrow 0; \quad (9.4)$$

4. **Gaussian 尾部紧性。** 对

$$\rho_2(x) = \frac{1}{4\pi} e^{-|x|^2/4},$$

有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \sup_i \int_{\mathbb{R}^N \setminus B_R} \rho_2 d\|V_i^y\| = 0. \quad (9.5)$$

则存在  $\varepsilon > 0$  及经典平均曲率流

$$\overline{F} : \Sigma \times [0, t_0 + \varepsilon) \longrightarrow M$$

延拓  $F$ 。缩短  $\varepsilon$  后, 每个  $\overline{F}_t$  仍是嵌入。证明只使用 White 对经典嵌入流的局部正则性, 不使用一般 Brakke 流理论。

## 10. 定理 9.1 的无跳步证明

### 第一步: Type-I 速度给出紧终端像

对曲面,

$$|H| \leq \sqrt{2}|A| \leq \frac{\sqrt{2C_I}}{\sqrt{t_0 - t}}.$$

故  $0 \leq s < t < t_0$  时

$$\sup_{p \in \Sigma} d_M(F(p, t), F(p, s)) \leq 2\sqrt{2C_I}(\sqrt{t_0 - s} - \sqrt{t_0 - t}). \quad (10.1)$$

所以  $F_t$  一致收敛到连续  $F_{t_0}$ , 且  $K = F_{t_0}(\Sigma)$  紧致。

### 第二步: 次数一给出唯一向量值图

固定  $y \in K$  与  $R$ 。由定理 6.1, (9.3) 是微分同胚, 所以

$$\Gamma_{i,R}^y = \{x + u_{i,R}(x) : x \in D_{2R}^y\}. \quad (10.2)$$

虽然法向量有  $N - 2$  个分量, degree 公式仍说明每条投影纤维恰有一点。

### 第三步: 剩余质量消失给出单位平面

对支撑在  $B_R$  内的测试函数  $\Phi$ , 图的面积公式与  $C^1$  收敛给出

$$|\Gamma_{i,R}^y|(\Phi) \longrightarrow |P_y|(\Phi).$$

由 (9.4),

$$|V_i^y(\Phi) - |\Gamma_{i,R}^y|(\Phi)| \leq \|\Phi\|_\infty \|W_{i,R}^y\|(B_R) \rightarrow 0.$$

故

$$V_i^y \longrightarrow |P_y| \quad \text{局部 varifold 收敛}. \quad (10.3)$$

这一步才严格排除了  $m \geq 2$ 。

### 第四步: 局部收敛加尾部紧性给出 Gaussian 质量 1

先固定  $R$ 。在  $B_R$  中, (10.3) 与紧支撑逼近给出

$$\int_{B_R} \rho_2 d\|V_i^y\| \longrightarrow \int_{B_R \cap P_y} \rho_2 d\mathcal{H}^2.$$

由 (9.5) 令  $R \rightarrow \infty$ , 得到

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int \rho_2 d\|V_i^y\| = \int_{P_y} \frac{1}{4\pi} e^{-|x|^2/4} d\mathcal{H}^2(x) = 1. \quad (10.4)$$

只知道局部 varifold 收敛不足以推出 (10.4), 因为 Gaussian 质量可能随  $i$  逃向空间无穷远; 这正是 (9.5) 的作用。

### 第五步: 识别终端 Gaussian 密度

尺度变换 (9.2) 精确给出

$$\int_{F_{t_0-r_i^2}(\Sigma)} \frac{1}{4\pi r_i^2} e^{-|\iota(x)-\iota(y)|^2/(4r_i^2)} d\mu_{t_i} = \int \rho_2 d\|V_i^y\|. \quad (10.5)$$

Riemannian 环境经固定等距嵌入后产生光滑有界的附加法向项; Wang Proposition 5.1 的局部单调性给出左端在  $r \downarrow 0$  时的唯一极限。由 (10.4)-(10.5),

$$\Theta(y, t_0) = 1. \quad (10.6)$$

### 第六步: White 的经典嵌入局部正则性

White 的 Riemannian-ambient 经典局部正则性给出  $\varepsilon_W > 0$ : 若终端 Gaussian 密度小于  $1 + \varepsilon_W$ , 则该终端点具有曲率受控的正则抛物邻域。由 (10.6), 每个  $y \in K$  都是经典正则点。这里应用的是奇点前由嵌入切片构成的 classical embedded spacetime; 没有把任意积分 varifold 流代入 White 定理。

### 第七步: 有限覆盖与经典延拓

每个  $y \in K$  有终端曲率受控邻域。紧致性给出有限子覆盖。由 (10.1), 充分晚的全部切片位于这些邻域的并中, 因此

$$\sup_{\Sigma \times [t_0-\tau, t_0]} |A| < \infty$$

对某个  $\tau > 0$  成立。早期紧时间区间本来光滑, 故

$$\sup_{\Sigma \times [0, t_0]} |A| < \infty. \quad (10.7)$$

平均曲率流的抛物内部估计从 (10.7) 给出所有  $\nabla^q A$  的一致界。标准闭流形短时间存在与曲率爆破判据于是排除  $t_0$  为最大经典存在时间, 得到光滑延拓  $\bar{F}$ 。

最后说明嵌入性。光滑终端浸入  $\bar{F}_{t_0}$  的每个不同源点原像都会在小尺度 Gaussian 积分中至少贡献一个平面单位。由 (10.6), 每个像点只能有一个原像, 所以  $\bar{F}_{t_0}$  单射; 紧源单射浸入是嵌入。嵌入在紧源的  $C^1$  拓扑中是开条件, 缩短正向时间便可保证  $\bar{F}_t$  继续嵌入。证毕。

## 11. Huisken 缩圆球为什么确实是一重

---

精确 round shrinking sphere 写成

$$F(p, t) = r(t)p, \quad r(t)^2 = 2n(T - t).$$

采用  $(2(T - t))^{-1/2}$  重标度后

$$\tilde{F}(p, t) = \sqrt{n}p$$

对所有  $t < T$  恒定。映射  $p \mapsto \sqrt{n}p$  是从固定  $S^n$  到极限球的单射微分同胚，面积公式每点只计一次。因此极限为单位重数球面。

Huisken 1984 的一般严格凸情形中，收缩点位于每个凸体内部，径向投影或 Gauss 映射是 degree 1 微分同胚。这一全局次数信息排除多 sheets。Huisken 1990 Proposition 3.4 的一般光滑浸入紧性本身没有这项信息。

单位重数球形 shrinker 的 Gaussian 面积通常大于 1。只有单位重数静态平面的标准 Gaussian 质量等于 1。所以“multiplicity one”和“Gaussian density one”不能互换；在 Wang 证明中后者成立是因为极限支撑是平面。

## 12. 最终结论与 Danus 机器人配置

---

### 12.1 数学结论

1. 光滑嵌入流形是单位密度积分 varifold，但单位密度不在 varifold 极限下自动保持；
2. 一个连通经典嵌入平均曲率流可以在无限时间趋于  $m \geq 2$  重 varifold；第 4 节给出了同时具有正 Kähler 角与全阶曲率界的显式例子；
3. 一张图给一重， $m$  张图或  $m$  重覆盖给  $m$  重；
4. 连通性、嵌入性和曲率各阶一致有界都不能替代 sheet-counting；
5. Wang 原文的  $F^\perp = 0$  只决定平面支撑，不决定重数；
6. 在有限首奇异时刻的经典嵌入流中，增加 proper、正 degree-one 法向投影、residual-mass 穷尽和 Gaussian 尾部紧性后，Proposition 5.2 的延拓结论可严格证明；
7. 本报告没有构造满足 Wang 全部原始条件的有限时 Type-I 反例，因此结论是“原证明的 multiplicity 步骤需补充”，而不是“原命题已被反例推翻”。

## 12.2 Danus 调用明细

| 机器人类别 | 数量 | 实例标签                                | 主要审计方向                        |
|-------|----|-------------------------------------|-------------------------------|
| high  | 3  | high , high2 , high3                | 显式反例、经典延拓、Gaussian 尾部         |
| xhigh | 4  | xhigh , xhigh2 , xhigh3 ,<br>xhigh4 | 任意余维次数、Wang 原文、White 适用性、压力测试 |
| 合计    | 7  | -                                   | verifier 事实交叉检查               |

模型统一为 `gpt-5.6-sol` 。代表性 verifier 事实包括：精确经典嵌入流反例 `a72a053e1531ea70` ；余二维嵌入多覆盖反例 `41db58e809753849` ；参数化覆盖与 varifold 极限 `b70c994807536c4b` ；proper 正次数判据 `555450c7b5d7096f` ；degree-one 加 residual-mass 定理 `e566cb33046417e0` ；Gaussian 尾部必要性 `0778b13d727d8a12` ；Wang multiplicity 步骤审计 `51d2e55d23e9fcf2` ；经典解补充定理 `a0e1fdf544203483` 。

## 参考文献

[1] G. Huisken, *Flow by Mean Curvature of Convex Surfaces into Spheres*, Journal of Differential Geometry **20** (1984), 237-266.

[2] G. Huisken, *Asymptotic Behavior for Singularities of the Mean Curvature Flow*, Journal of Differential Geometry **31** (1990), 285-299, Proposition 3.4.

[3] M.-T. Wang, *Mean Curvature Flow of Surfaces in Einstein Four-Manifolds*, Journal of Differential Geometry **57** (2001), 301-338, Proposition 5.2 and pp. 323-324; arXiv:math/0110019.

[4] B. White, *A Local Regularity Theorem for Mean Curvature Flow*, Annals of Mathematics **161** (2005), 1487-1519, Theorem 4.1 and Corollary 4.2.

[5] K. Smoczyk, *Mean Curvature Flow in Higher Codimension - Introduction and Survey*, in *Global Differential Geometry*, Springer Proceedings in Mathematics **17** (2012), 231-274; arXiv:1104.3222.